



Họ và tên SV:.....

Tên học phần:.....

Mã số SV:.....

Mã học phần:.....

Ngày thi:..... Giờ thi:.....

Số trang/Tổng số trang:...../.....

$$1) a) f_X(x) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2)$$

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}; \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}\right)$$

Hơn $\Sigma_{12} = \Sigma_{21} = 0 \Rightarrow X_1$ độc lập với X_2

$$\Rightarrow f_X(x) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2)$$

$$b) X \sim N_3(\mu, \Sigma)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$\Sigma_{21} = \Sigma_{12} = 0 \Rightarrow X_3$ độc lập với $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow X_3$ độc lập với X_1

X_3 độc lập với X_2

$$b) A = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \quad A(X-\mu) = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ X_2 - \mu_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1}(X_1 - \mu_1) + X_2 - \mu_2 \end{bmatrix}$$

$$A \Sigma A' = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{21} + \Sigma_{22} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & 0 \\ 0 & -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{21} + \Sigma_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{Cov}(X_1 - \mu_1, -\Sigma_{12}\Sigma_{11}^{-1}(X_1 - \mu_1) + X_2 - \mu_2) = 0 \Rightarrow \text{Chúng độc lập}$$

$$\Rightarrow X_2 - \mu_2 - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} (X_1 - \mu_1) \sim N_q(0, \Sigma_{22} - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} \Sigma_{21})$$

Khi $X_1 = x_1 \Rightarrow X_2 - \mu_2 - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} (x_1 - \mu_1)$ là hằng số

$$\Rightarrow X_2 - \mu_2 - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} (x_1 - \mu_1) \sim N_q(\mu_2 + \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} (x_1 - \mu_1); \Sigma_{22} - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} \Sigma_{21})$$

$$\Rightarrow X_2 | X_1 = x_1 \sim N_q(\mu_2 + \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} (x_1 - \mu_1); \Sigma_{22} - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} \Sigma_{21})$$

Thay $\mu = \mu_2 + \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} (x_1 - \mu_1)$ vào $\Sigma = \Sigma_{22} - \Sigma_{12} \Sigma_{11}^{-1} \Sigma_{21}$ vào hàm $f(x)$

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{9/2} |\Sigma|^{1/2}} e^{-(x-\mu)' \Sigma^{-1} (x-\mu)/2}$$

2. ? Số 1: $(1,149338 \times 100)^2 = 1.320977838$

? Số 2: $1.320979. \times 101$

? Số 3: $80,2949$

b) Ta nên giữ lại 3 hoặc 4 thành phần chính

Với 3 thành phần chính comp1, comp2, comp3 thì giải thích được 80% thông tin về dữ liệu

Với 4 thành phần chính comp1, comp2, comp3, comp4 thì giải thích được 92% thông tin về dữ liệu.

c) Biến PROF, TRAN có tương quan nghịch với tpc1

Biến M ENA, ENFA có tương quan thuận với tpc1

Biến TOIL có tương quan thuận với tpc2

Biến TELE, LOIS và có tương quan với cả 2 tpc

Biến COUR có tương quan thuận với cả 2 tpc

Biến SOPAM, REPA có tương quan nghịch với tpc2, có tương quan thuận với tpc1

Tên học phần: Thống kê nhiều chiều	Mã HP: MTH10425
Thời gian làm bài: 90 phút	Ngày thi: 13/08/2021
Họ và tên sinh viên: _____	MSSV: _____
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.	
(Sinh viên chỉ được sử dụng một tờ giấy A4 ghi tay các công thức và nộp lại trong bài thi).	

Câu 1 (5 điểm).

Cho $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $|\boldsymbol{\Sigma}| \neq 0$, trong đó $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{pmatrix}$; $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{pmatrix}$; $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix}$

và $|\boldsymbol{\Sigma}_{22}| > 0$;

với $\mathbf{X}_1$ là vec-tơ cấp $(q \times 1)$, $\mathbf{X}_2$ là vec-tơ cấp $((p-q) \times 1)$; $\boldsymbol{\mu}_1 \in \mathbb{R}^q$, $\boldsymbol{\mu}_2 \in \mathbb{R}^{(p-q)}$.

(a) (i) Chứng minh rằng: $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{\mathbf{X}_1}(\mathbf{x}_1)f_{\mathbf{X}_2}(\mathbf{x}_2)$ nếu $\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \mathbf{0}_{(q \times (p-q))}$.

(ii) Áp dụng : Cho $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$ và $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Nhận

xét gì về $(X_1, X_2)'$ và X_3 ?

(b) Tìm hàm mật độ có điều kiện của $\mathbf{X}_2$ khi biết $\mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1$.

Câu 2 (5 điểm).

(a) Bạn hiểu như thế nào về phương pháp "Phân tích thành phần chính" (PCA) ?

(b) Dữ liệu được thu thập qua cuộc khảo sát về quỹ thời gian (dành cho các hoạt động khác nhau trong ngày) của một người. Ta quan tâm đến 10 biến định lượng (thời gian (dv: giờ/100) dành cho 10 hoạt động khác nhau trong 24 giờ) của 28 người: PROF (nghề nghiệp), TRAN (di lại), MENA (dọn dẹp nhà cửa), ENFA (con cái), COUR (di chợ), TOIL (vệ sinh cá nhân), REPA (ăn uống), SOMM (ngủ), TELE (xem TV), LOIS (thể thao, giải trí).

Chúng ta tiến hành phân tích thành phần chính (PCA) trên dữ liệu này sau khi đã chuẩn hoá 10 biến trên.

(i) Điền đầy đủ những kết quả thiếu vào các dấu chấm hỏi để hoàn thành kết quả nhận được (nhờ phần mềm R) dưới đây.

(ii) Với kết quả nhận được ta nên giữ lại mấy thành phần chính là phù hợp nhất cho bài toán này? Vì sao? Liệt kê các thành phần chính được chọn?


```
> res <- PCA(budget)
> res$eig
```

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentag of variance
comp 1	4.588669e+00	4.588669e+01	45.88669
comp 2	2.119843e+00	2.119843e+01	67.08511
comp 3	?	?	?
comp 4	1.195255e+00	1.195255e+01	92.24745
comp 5	4.684105e-01	4.684105e+00	96.93155
comp 6	1.990474e-01	1.990474e+00	98.92203
comp 7	4.681319e-02	4.681319e-01	99.39016
comp 8	3.706510e-02	3.706510e-01	99.76081
comp 9	2.391893e-02	2.391893e-01	100.00000
comp 10	1.494514e-32	1.494514e-31	100.00000

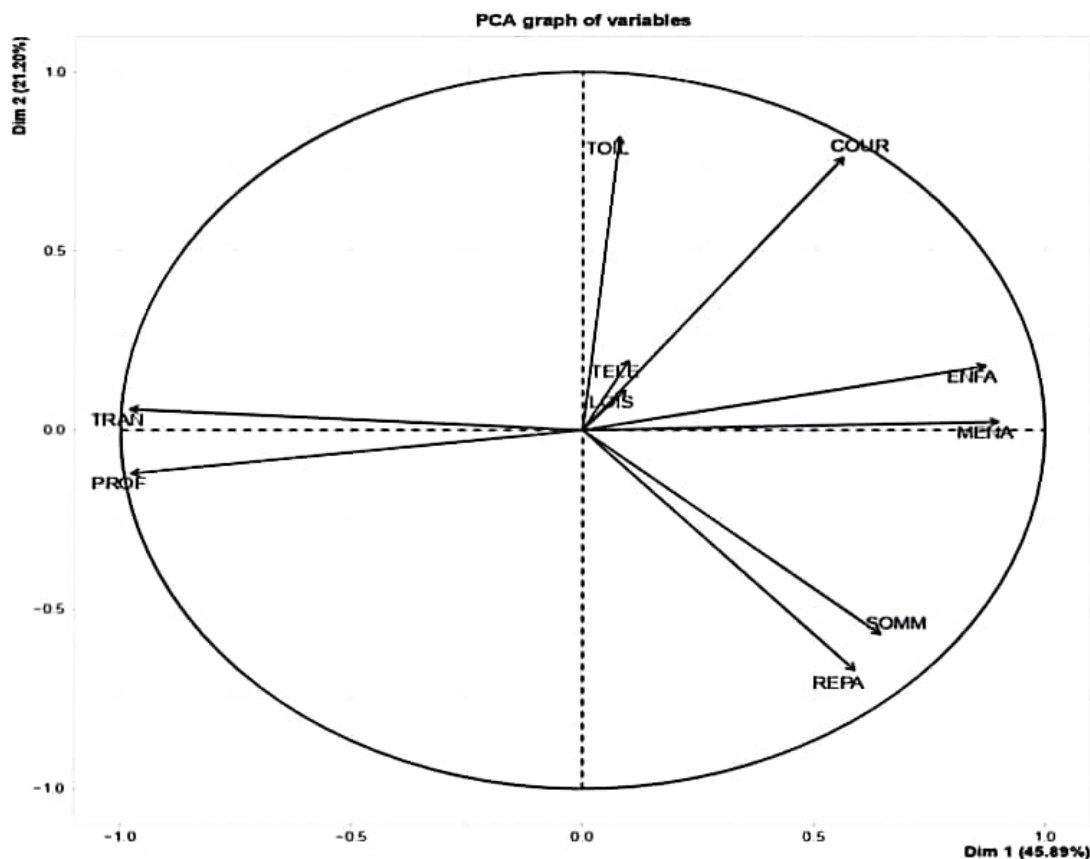
```
> (pr <- prcomp(budget,scale=TRUE))
```

Standard deviations:

```
[1] 2.142118e+00 1.455968e+00 1.149338e+00 1.093277e+00 6.844052e-01
[6] 4.461473e-01 2.163636e-01 1.925230e-01 1.546575e-01 1.124319e-16
```

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
PROF	-0.45617162	0.08313782	0.073587007	0.06123280	-0.140328264
TRAN	-0.45738827	-0.03991548	0.007303258	0.04166767	0.162269266
MENA	0.42009993	-0.01555795	-0.315341555	0.19589470	-0.006074950
ENFA	0.40712005	-0.12264860	-0.072851719	0.26932467	0.277549704
COUR	0.26310001	-0.52241218	0.003967461	-0.11071136	0.124557933
TOIL	0.03711770	-0.56189036	0.262902171	-0.05812977	-0.655263317
REPA	0.27465298	0.45973933	0.370916117	0.01293150	-0.003644108
SOMM	0.30072032	0.39101336	0.166054341	-0.28583091	-0.457422601
TELE	0.04642008	-0.13262215	0.809201165	0.13834203	0.351950788
LOIS	0.04303032	-0.07572669	-0.026292895	-0.87576408	0.314488720
	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
PROF	0.04064934	-0.06675463	0.489097798	-0.09531879	0.70832772
TRAN	-0.01895219	0.30461479	-0.420263064	0.68469116	0.15003163
MENA	-0.09766395	-0.06475390	-0.513338595	-0.15232809	0.62045982
ENFA	0.57174504	0.36483611	0.369269960	0.24275152	0.09511692
COUR	-0.61031345	-0.12200791	0.337151011	0.34452689	0.10167821
TOIL	0.36246486	-0.10567047	-0.168510499	0.09379873	0.03597011
REPA	0.11412606	-0.59004121	0.002283305	0.45589656	0.08016202
SOMM	-0.24393929	0.59344728	0.080942595	0.10625604	0.09294598
TELE	-0.09820510	0.19317992	-0.174400503	-0.29986126	0.12307359
LOIS	0.27480748	-0.04190751	-0.072432310	-0.05860395	0.19975088

(iii) Nhận xét gì về biểu đồ bên dưới và rút ra kết luận ?



HẾT